Lembar Jawaban Tugas SBP

Nanda Syifa Fadhillah
R78 202243502669
Teknik Informatika

1. Review Jurnal Pertama

Jurnal ini berjudul "Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Kecemasan Pada Difabel Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Web" oleh Raditha Larasaty dan Putri Taqwa Prasetyaningrum.

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menciptakan sistem pakar berbasis web untuk Pengurus Gumregah di Desa Argorejo yang dapat memfasilitasi diagnosis dini dan penanganan awal gangguan kecemasan pada difabel (penyandang disabilitas). Hal ini diperlukan karena adanya keterbatasan akses ke dokter spesialis, di mana kunjungan dokter hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali saat kegiatan skrining kesehatan mental.

Metode dan Teknik

Metode Pengembangan Sistem: Menggunakan metode pendekatan Air Terjun (Waterfall), yang memiliki tahapan:

a. Pengumpulan Data
b. Analisis Data
c. Desain Sistem
d. Implementasi Sistem

Teknik Inferensi: Menggunakan metode Forward Chaining sebagai teknik penalaran.

Forward Chaining adalah teknik pencarian ke depan yang menggabungkan aturan-aturan untuk mencapai suatu tujuan, dimulai dari fakta-fakta yang ada (gejala yang dipilih) dan membandingkannya dengan bagian IF dari aturan IF-THEN. Jika ada

kesesuaian, maka aturan tersebut diterapkan, menghasilkan fakta baru (bagian THEN/diagnosis).

Pengumpulan Data: Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan seorang pakar (Mirza Adi Prabowo, M. Psi., Psikolog) dan data rekam medis difabel dari Pengurus Gumregah.

Pemodelan Sistem: Menggunakan UML (Unified Modeling Language), termasuk Use Case Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram.

Jenis Penyakit dan Gejala

Sistem pakar ini mendiagnosis tiga jenis gangguan kecemasan berdasarkan gejala-gejala yang telah dikumpulkan:

Kode Penyakit	Nama Penyakit	Kode Rule (IF Gejala THEN Penyakit)
P01	Gangguan Fobia Sosial	R1: G01, G02, G03, G04, G05, G06, G07, G19 → P01
P02 |	Gangguan Kecemasan Umum	R2: G08, G09, G10, G11, G12, G13 → P02
P03	Gangguan Obsesif Kompulsif	R3: G13, G14, G15, G16, G17, G18 → P03

Hasil dan Validasi

a. Hasil Implementasi: Sistem yang dirancang menghasilkan diagnosis awal dan penanganan gangguan kecemasan. Antarmuka sistem mencakup halaman Home, Isi Form Biodata, Pilih Gejala, dan Hasil Periksa.
b. Validasi: Pengujian sistem dilakukan dengan membandingkan hasil sistem dengan hasil diagnosis dari seorang pakar.
c. Akurasi: Dari hasil uji validasi terhadap 15 data pasien, sistem menunjukkan hasil yang sesuai dengan data pakar dengan tingkat akurasi mencapai 100%.

Kesimpulan

Sistem pakar diagnosa gangguan kecemasan berbasis web ini terbukti efektif dan akurat (100% akurasi dari 15 pasien). Sistem ini dapat:

a. Membantu Pengurus Gumregah memberikan pelayanan yang lebih baik, terutama saat dokter tidak tersedia.
b. Berfungsi sebagai sarana edukasi dan informasi tentang gangguan kecemasan dan gejalanya pada difabel.
c. Memfasilitasi pengguna awam untuk melakukan proses diagnosa secara cepat dan akurat, sehingga mengurangi risiko komplikasi dan krisis mental.

2. Review Jurnal Kedua

Jurnal ini berjudul "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tuberkulosis (TB) Berbasis Web Menggunakan Metode Forward Chaining".

a. Penulis: Yusman, Dani Yulianti, dan Putri Nurhasanah
b. Penerbit: Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi (JSIFOTEK)
c. Volume & Halaman: Vol. 2 No. 4, Halaman 130-135

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem pakar berbasis web yang dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit Tuberkulosis (TB). Tujuannya adalah untuk memfasilitasi diagnosis secara mudah dan cepat bagi masyarakat umum yang menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan.

Metode dan Teknik

Teknik Inferensi: Menggunakan metode Forward Chaining sebagai teknik penalaran.

Konsep Sistem Pakar: Sistem ini memanfaatkan pengetahuan dari seorang ahli (dokter) untuk mengambil keputusan yang efektif dalam mengatasi masalah.

Penyakit yang Didiagnosis: Sistem ini berfokus pada diagnosis tiga jenis penyakit TB:

a. TB Paru (P01)

b. TB Ekstra Paru (P02)
c. TB Resisten Obat (P03)

Implementasi: Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

Hasil dan Validasi

a. Fungsi Sistem: Sistem pakar berhasil memberikan diagnosis penyakit Tuberkulosis berdasarkan gejala yang dipilih oleh pengguna. Terdapat tiga aturan utama (Rule) yang menghubungkan kombinasi 16 gejala yang ada dengan tiga jenis penyakit TB.
b. Akurasi: Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 10 data kasus, diagnosis yang diberikan oleh sistem sesuai 100% dengan diagnosis yang diberikan oleh pakar.

Kesimpulan

Sistem pakar diagnosa penyakit TB berbasis web yang dikembangkan menggunakan metode Forward Chaining ini dapat membantu masyarakat umum dalam melakukan diagnosis awal penyakit TB secara cepat dan mudah. Keberadaan sistem ini juga berfungsi sebagai sarana informasi dan edukasi mengenai gejala-gejala penyakit TB.

3. **Review Jurnal Ketiga**

Jurnal ini berjudul "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit ISPA Pada Balita Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Android" (Sistem Pakar Diagnosa Penyakit ISPA Pada Balita Dengan Metode Forward Chaining Berbasis Android).

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi sistem pakar berbasis Android yang mampu mendiagnosis penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada balita menggunakan metode Forward Chaining. Aplikasi ini ditujukan untuk membantu masyarakat, khususnya orang tua,

agar dapat melakukan diagnosis dini ISPA pada balita tanpa harus menunggu antrian di fasilitas kesehatan atau mengunjungi dokter secara langsung.

Metode dan Teknik

Metode Inferensi: Menggunakan metode Forward Chaining.

Forward Chaining adalah mekanisme pencarian yang dimulai dari fakta yang ada (gejala yang dimasukkan pengguna) untuk mencari sebuah kesimpulan (diagnosis penyakit).

Jenis Penyakit: Terdapat 5 jenis penyakit ISPA yang menjadi fokus diagnosis dalam sistem ini:

a. Faringitis (P01)
b. Laringitis (P02)
c. Rhinitis Akut (P03)
d. Sinusitis (P04)
e. Tonsilitis Akut (P05)

Pengumpulan Data: Data pengetahuan (gejala dan aturan) diperoleh melalui wawancara dengan seorang Dokter Umum (dr. N.L. Dewi Sartika).

Desain Sistem: Menggunakan diagram UML (Unified Modeling Language), khususnya Use Case Diagram, untuk memodelkan interaksi antara pengguna dan sistem.

Hasil dan Validasi

a. Sistem: Aplikasi sistem pakar ini diimplementasikan pada platform Android.
b. Rule/Aturan: Aturan IF-THEN dikembangkan untuk menghubungkan gejala-gejala yang dialami balita dengan lima jenis penyakit ISPA. Misalnya, jika gejala yang ditemukan adalah G01, G02, G03, G04, G05, dan G06, maka diagnosisnya adalah Tonsilitis Akut (P05).

Pengujian: Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan 10 data kasus.

Akurasi: Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat akurasi diagnosis yang dihasilkan oleh sistem pakar ini mencapai 90%. Terdapat 9 dari 10 data uji yang hasilnya sesuai dengan diagnosis dari pakar.

Kesimpulan

Sistem pakar diagnosis penyakit ISPA pada balita berbasis Android dengan metode Forward Chaining ini dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk melakukan diagnosis awal secara cepat. Dengan tingkat akurasi 90%, sistem ini dapat memberikan informasi tentang jenis penyakit ISPA dan solusinya, sehingga membantu masyarakat dalam mengambil keputusan penanganan awal.